

开题报告

面向边缘智能场景的小型机械臂 云边协同控制系统的设计

研究重点：双系统协同的方法研究

云端智能规划系统与边缘确定性执行系统

研究路线：基于模拟设备的 Sim2Real

编制日期：2026 年 10 月 2 日

研究基础：BIG-small 当前工程及用户提供的专利文稿

目录

摘要.....	3
一、研究背景与选题意义.....	5
二、国内外相关研究及分析.....	7
三、项目现状与专利研究基础.....	12
四、研究目标、科学问题与可检验假设.....	15
五、双系统协同的建模与评价边界.....	18
六、双系统协同方法研究方案.....	22
七、基于模拟设备的 Sim2Real 研究路线.....	31
八、实验设计、指标与统计分析.....	34
九、拟创新点与成果评价.....	40
十、可行性、风险与研究保障.....	41
十一、研究计划与预期成果.....	43
附录 A：工程事实与研究任务映射.....	46
附录 B：资料来源与引用说明.....	47
参考文献.....	47

摘要

小型机械臂执行面向开放任务的操作时，需要同时处理任务语义、环境变化、运动约束和执行时效。云端智能系统具备较强的任务理解与高层规划能力，边缘系统能够接近执行现场，承担状态估计、确定性技能运行和安全监督。然而，云端推理时间与网络传输时间具有不确定性，边缘控制则依赖持续、及时的状态更新；二者协同不能仅通过增加通信频率实现。本课题在 BIG-small 已有研发基础上，围绕“云端何时参与、边缘能够自主到什么程度、计划何时失效以及新旧计划如何安全交接”四个问题开展研究，形成具有明确权限边界、上下文有效性和可复现实验依据的双系统协同方法。

课题沿用周期云端监督控制 PCSC 与事件触发边缘自治控制 ETEAC 两种机制，使用 AUTO 选择器组织策略切换。结合专利文稿提出的云端慢循环、边缘快循环、计划封装体校验、分级安全处置、模式状态机和交接二次验证，拟研究多时间尺度异步协同、状态与信息年龄联合约束的计划有效性判定、网络与任务风险共同作用的策略选择、有界本地恢复与事件升级，以及具有提交前复核的新旧计划交接机制。研究将协同策略状态与安全执行状态分开建模，确保云端建议不能越过边缘验证与安全监督；对专利示例中尚不完整的归一化、状态排序和回退条件给出可计算的定义及反例验证。

全部研究实验通过模拟设备开展，以 MuJoCo 为主物理仿真环境，以 Isaac Sim 为对照环境，以 ROS 2、MoveIt 和统一设备接口支撑模拟执行。通过匹配初始状态、控制语义、时间轴及随机参数，建立跨仿真器对照与域随机化评价；使用配对重复实验、消融分析、失效注入和完整失败记录评估通信成本、任务完成能力、响应时效、安全约束及策略切换代价。现有工程验证用于说明研究可行性，尚未通过完整验收的实验记录不作为方法有效性的定论。预期形成可检验的双系统协同模型、可复现的仿真实验协议和适用于后续迁移的接口与证据结构。本阶段不开展真实控制器连接或真实机械臂运动，跨仿真器一致性仅作为迁移准备的证据。

关键词：云边协同；双系统；事件触发；任务契约；运行时安全；计划交接；Sim2Real

一、研究背景与选题意义

1.1 研究背景

小型机械臂逐步进入教学、轻量装配、桌面整理和实验自动化等场景。相较于固定程序控制，用户通过自然语言描述目标，系统结合现场状态生成操作步骤，能够降低任务编排的门槛。但语义上正确的任务方案可能在几何上不可达，静态环境中有效的运动路径可能在执行中被障碍物阻断，已经发送的更新也可能在到达时失去适用条件。智能规划与物理执行之间存在时间尺度、信息粒度和责任边界的差异，这些差异决定了研究对象不能仅被描述为“大模型控制机械臂”。

云机器人研究关注云端计算、共享数据与集体学习对机器人能力的支持，相关综述同时指出网络依赖和实时性约束的重要性^[1]。边缘计算强调将部分处理能力靠近数据产生端，边缘智能进一步讨论训练、推理与资源分配在云边之间的组织方式^{[2][3]}。对小型机械臂而言，云端能够处理任务分解、语义歧义和全局重规划，边缘端则适于运行高频状态监测、参数受控的技能和独立安全逻辑。由此形成能力互补的双系统，但互补能否转化为可靠执行，还取决于协同协议与动态调度。

网络化控制研究已经系统分析传输延迟、采样、带宽与丢包对闭环行为的影响^[4]。本课题面对的通信对象主要是高层任务契约、监督命令和失败摘要，边缘设备的控制周期不应被云端推理阻塞。因此，不能直接将传统远程伺服结论移植为高层语言规划的稳定性保证，而应借鉴其中关于时效、反馈和资源约束的思想，建立与本项目执行链相匹配的协同模型。核心矛盾是在有限通信和推理资源下，及时发现高层计划的失效，同时保持边缘执行的连续性与可解释的安全权限。

1.2 双系统的含义与研究范围

本报告所称双系统，是云端智能规划系统和边缘确定性执行系统。前者负责目标理解、任务结构生成、异常原因解释及高层重规划；后者负责契约校验、状态监测、技能执行、本地恢复、安全筛选和设备适配。双系统并非两个操作系统，也不要求两端各运行一个大模型。云端可以包含轻量监督器与按需调用的语言或视觉语言模型，边缘则可以由规则、有限状态机、规划器与控制器共同组成。其划分依据是决策权限、时效要求和失效责任。

研究保持项目既有总体架构：任务经云端理解形成 TaskContract，再依次经过 EdgeContractValidator、SafetyShield、TaskExecutor 或 SkillExecutor 与 RobotAdapter，最终

作用于模拟设备；设备状态经 Telemetry、事件检测和恢复模块反馈至协同层^[34]。云端只提出高层意图和受约束候选方案，边缘保留最终拒绝权。低层轨迹由经过验证的技能或运动规划链生成，不把语言模型的自由文本直接转化为关节指令。研究允许改进协同判据、协议字段和实验方法，但不从零替换已有执行链。

用户明确要求以模拟设备方式开展 Sim2Real 研究。本课题因此采用“统一设备语义—物理仿真执行—域随机化—跨仿真器对照—迁移条件评估”的路线。这里的 Sim2Real 是面向后续迁移的研究组织方式；在没有真实设备数据时，只能评价仿真内鲁棒性和模拟器间差异。研究报告不得将 Isaac Sim 标为 REAL，不以模拟接触信号替代真实传感器测量，也不将接口兼容推断为真实硬件已验证。

1.3 理论意义与应用价值

理论意义在于研究不同时间尺度、不同可信度的决策系统如何建立可检验的协同关系。云端方案具有语义灵活性，但生成时间不可严格预定；边缘技能具有明确输入输出和执行边界，但处理新任务的能力受限。本课题拟将计划有效性、网络质量、风险状态和恢复预算共同纳入协同决策，使“是否需要云端”从固定周期调用问题转化为上下文约束下的参与时机问题。同时研究协同模式切换与安全状态转移之间的关系，避免用单一模式编号承担多种不等价的含义。

应用价值在于降低不必要的云端重规划与通信开销，改善网络退化期间的任务连续性，并使每次拒绝、恢复和交接均具有可追溯依据。对教学与轻量操作平台而言，统一契约、可回放事件和模拟设备接口有助于复用已有研发成果，也能够降低后续设备替换时的验证负担。但上述收益需要通过公平对照证明，不能以模块数量、演示视频或软件测试通过率替代任务层面的研究证据。

二、国内外相关研究及分析

2.1 云机器人与边缘智能研究

Kehoe 等对云机器人和自动化研究进行了综述，梳理云端计算、共享数据以及共同学习等方向^[1]。Shi 等阐述边缘计算的基本愿景与系统挑战^[2]；Zhou 等从边缘智能角度讨论模型训练、推理及其部署组织^[3]。这些研究为云端能力与现场响应能力分工提供了依据。对于我国小型机械臂与边缘智能应用，资源受限、网络质量变化和各类设备接口同样构成重

要约束。本文按研究问题评价已有成果，不根据作者机构或应用宣传推断具体平台的性能，也不以未经核验的国内案例充当文献。

云边任务卸载通常关注计算位置、时延、能耗与资源成本。机械臂双系统协同还需要回答更新方案是否适用、谁有权替换正在执行的步骤、通信中断后能否继续，以及恢复时如何避免新旧计划冲突。一个耗时较低的云端返回结果，仍可能依赖过期环境；一个节省带宽的自治策略，也可能在局部无法处理的异常中长期停滞。因此，任务卸载最优不等价于协同执行有效。本课题将有效性和安全权限作为可行条件，再讨论资源与性能优化。

2.2 周期监督、事件触发与信息时效

Tabuada 研究事件触发的控制任务调度，表明更新时机可以由系统状态与误差条件决定^[5]。Heemels 等进一步综述事件触发与自触发控制，区分在线检测事件和提前预测下一次更新时刻的方式^[6]。这些工作启发本课题按任务事件和风险状态组织云端参与，但其数学结论通常依赖明确的动力学、控制器和误差假设。语言模型输出的高层计划既不满足这些前提，也不等价于低层采样控制量，因此本报告不将“采用事件触发”写成已获得稳定性保证。

周期监督的优点是规则简单、可维持固定的信息刷新机会，缺点是平稳任务中可能产生冗余消息。事件协同在正常运行时能够减少请求，但依赖事件检测的覆盖性、状态观测质量和恢复预算。若目标缓慢移动未越过阈值，系统可能持续执行偏离目标的计划；若同一异常产生多个派生事件，云端也可能遭遇请求风暴。为此，需要研究软事件、硬事件、心跳与最大信息年龄的组合，而非把 ETEAC 理解为任务开始之后完全取消监督。

Yates 等关于信息年龄的综述提供了评价接收端信息新鲜度的基础^[7]。信息年龄关注当前时间与最近有效信息生成时间之间的差异，不等同于单次通信往返时延。机械臂计划可能刚到达边缘，但基准观测已经较旧；也可能网络时延略高，而任务环境几乎没有变化。本课题拟将信息年龄与状态差异、环境摘要同时用于计划验证，分别检验纯时间阈值、纯状态阈值及联合判据的优缺点。该组合属于本课题的研究方案，不是文献^[7]已经证明的机械臂协同算法。

2.3 分层规划与语言模型机器人研究

Kaelbling 与 Lozano-Pérez 研究分层任务与运动规划，强调抽象任务和连续几何约束之间的联系^[8]。Colledanchise 与 Ögren 对行为树的模块化、反应式任务组织及分析方法进

行了系统介绍^[9]。这些研究说明高层意图需要通过具备明确条件和执行语义的模块落实。对于本项目，TaskContract 应承担可校验的任务表达，技能执行器应承担具体动作语义，协同策略应处理契约生命周期，而不把所有行为变化交给自由文本解释。

SayCan 将语言模型提供的高层知识与技能可行性评价相结合，为语言目标与机器人能力之间的关联提供了代表性方案^[10]。Inner Monologue 通过环境反馈支持闭环高层规划^[11]；Code as Policies 研究利用语言模型生成调用机器人接口的程序^[12]；VoxPoser 将语言推断的操作约束映射到三维价值表示并结合模型规划^[13]。上述工作分别从技能落地、反馈推理、程序表达和空间约束角度推进智能操作。其共同启示是，高层语言知识需要与环境反馈和执行能力连接。它们的主要评价目标与本课题的云边网络条件、计划版本冲突和交接时效并不完全相同。

RT-2、OpenVLA 和 $\pi_{0.5}$ 等视觉语言动作研究展示了大规模预训练、机器人数据和泛化能力之间的联系^{[14][15][16]}。这说明智能规划系统可以利用持续发展的模型能力，但本课题不以从头训练通用动作模型为主要任务，也不把其他平台的成功率引用为当前小型机械臂的能力。为了识别协同方法本身的贡献，实验首先固定高层规划提供者、技能集合和安全配置，再比较协同策略；在条件具备时增加真实模型提供者验证，而非同时替换模型、控制器和仿真环境。

2.4 运行时保障、安全屏障与混合系统

Sha 提出的以简单机制约束复杂系统的思想，为复杂决策与可信监督之间的分工提供了依据^[17]。Ames 等研究基于控制屏障函数的二次规划，将性能控制与安全集合条件联系起来^[18]；Alshiekh 等研究针对时序逻辑性质合成屏蔽器，对学习系统的动作进行监测和必要修正^[19]。Henzinger 关于混合自动机的研究为离散模式与连续状态共同建模提供了理论基础^[20]。García 与 Fernández 的安全强化学习综述则说明，优化任务收益与满足安全约束需要区分处理^[21]。

本项目现有 SafetyShield 主要依赖工作空间、速度、障碍、场景新鲜度等规则进行拒绝和修正^[34]。这能够支持明确规则下的运行时监督，但不自动等价于已合成的形式化屏蔽器，也不自动满足控制屏障函数的前向不变性条件。课题拟先定义可审计的接口不变式，再在简化动力学与可验证约束条件下研究局部安全筛选。若未来采用控制屏障函数，需要

明确状态估计误差、模型误差、可行控制集合、离散采样和求解器失效条件，不能将引用文献作为省略这些假设的理由。

2.5 Sim2Real、域随机化与仿真评价

Tobin 等研究视觉域随机化，Peng 等研究动力学随机化对机器人控制迁移的作用^[22]^[23]；Zhao 等对机器人深度强化学习中的 Sim2Real 路线进行了综述^[24]。视觉外观、物体质量、摩擦、控制延迟与执行器特性均可能导致仿真方案在新条件下失效。对于本课题，随机化不仅是训练数据扩充方法，也是检验协同判据是否过度依赖某一模拟环境的手段。必须记录实际应用的物理参数，不能将配置文件中存在随机参数写成随机化已经进入物理场景。

MuJoCo 提供面向多关节动力学与接触的物理计算基础^[25]；Isaac Gym 展示 GPU 上并行物理与学习计算的组织方式^[26]；Orbit 研究统一的交互式机器人学习仿真框架^[27]。Isaac Gym、Orbit 与当前 Isaac Sim 或 Isaac Lab 并非完全相同的软件版本，相关文献只作为技术背景，不作为本项目特定版本已经验收的证据。ROS 2 的架构研究与 OMPL 的规划库研究分别支持通信组织和运动规划基础^{[28][29]}；碰撞检测和几何有效性仍需要由具体集成系统提供。

2.6 现有研究的启示与本课题切入点

已有研究已覆盖云边计算分工、事件更新、智能任务规划、运行时监督和迁移鲁棒性等方面，因而不能声称该领域“尚无有效解决方案”。本课题的切入点是把些思想落实到已有小型机械臂执行链中，研究高层计划生命周期与多时间尺度执行之间的协调：用上下文一致性控制计划接收，以有限恢复预算组织边缘自治，用网络与风险联合选择协同策略，以提交前复核避免交接失效，并采用严格匹配的模拟设备实验检验各机制的独立贡献。

Henderson 等讨论算法、环境和随机性对评价可复现性的影响，Pineau 等介绍研究复现程序与检查要求^{[30][31]}。本课题据此将原始记录、失败原因、来源版本和评价口径列为成果组成部分，而不把单个成功演示视为方法证据。创新评价将针对明确的组合机制、适用条件和可证伪假设展开，不以现成模块的简单拼接或专利措辞替代学术论证。

三、项目现状与专利研究基础

3.1 已有研发成果

截至 2026 年 10 月 2 日的项目验收资料显示，核心执行链、Dashboard、MuJoCo、ROS 2 和 MoveIt 的相应部署验证已通过；Isaac、Sim2Real、完整实验与论文收敛仍存在未完成项，真实模型基线尚受服务可用性限制^[34]。已有 PCSC、ETEAC 与 AUTO 机制、任务契约校验、事件反馈、本地恢复以及设备适配，使课题能够直接从协同方法改进和评价开展研究。软件测试为模块行为提供依据，但不能证明网络条件下的任务收益，更不能证明真实硬件迁移完成。

项目全量原始记录包含 5580 条，其中运行完成 5040 条，运行前阻塞 540 条；运行完成记录仍包含失败和安全停止。全量终态为成功 3960 条、失败 480 条、安全停止 600 条及阻塞 540 条。由于记录同时含 MOCK、物理仿真和干运行类别，不能将 3960/5580 直接称为真实物理操作成功率。完整验证状态为 PHASE12_REJECTED，经过验证器认可并可直接支撑最终论文结论的权威运行数量为零。重新分析修正了重复配对口径，但未使跨仿真器物理条件达到公平对照要求^[34]。

上述现状决定开题阶段的工作重点：保留已有工程成果，修复研究证据链中的关键缺口，建立能够回答方法问题的实验条件。报告不把已完成的环境部署重新列为主要创新，也不把阻塞和安全停止从记录中删除。后续每项结论均应说明使用的数据类别、执行后端、源码版本、样本量及失效排除规则。

3.2 当前仿真与迁移准备的边界

MuJoCo 已有实际物理参数随机化及确定性检查；Isaac Sim 已有应用启动、关节与末端状态、RGB、深度、接触、步进、重置和停止等运行证据，但完整域随机化场景应用尚未验收，相关 EventManager 在实际场景中的应用仍未完成验证^[34]。当前两后端的初始关节、目标、时间步和持续时间存在差异，部分 Isaac 运行采用直接设置关节状态，这些条件不足以支撑动力学轨迹误差的公平比较。

现有差距接口仅接受 SIM 与 REAL 的配对语义，SIM 与 ISAAC 的比较尚需增加明确的模拟器类别。该问题应通过扩展数据类型和验证协议解决，不能通过将 Isaac 数据伪装成 REAL 绕过检查。当前无真实控制器连接，无真实设备写入或运动，硬件执行通道关闭，

相关推进等级保持锁定^[34]。这与本课题全部使用模拟设备的研究路线一致，也限制了结论只能讨论迁移准备，而不能讨论未经测量的真实设备误差。

3.3 专利内容与研究问题的对应

用户提供的专利文稿题名为《机器人控制方法、装置及存储介质》^[33]。其方法以边缘节点为执行主体，获取机器人状态与多源网络状态，对云端计划封装体进行有效性校验，再对候选轨迹作分级安全决策，最后通过模式状态机选择执行方式。有效性判据覆盖基准状态差异、有效时间窗、传感器需求和环境约束匹配。说明书提出云端慢循环与边缘快循环相分离，以及新计划在接收时和交接窗口内分别验证的机制。本报告引用的是用户提供的文稿，未确认公开申请号、授权号或法律状态。

专利提出的字段包括计划标识、代次、生成时间、有效时间窗、基准状态摘要、环境与约束摘要、候选及回退轨迹、传感器需求和交接窗口等。拟在已有 TaskContract 外围建立生命周期封装，保持高层任务表达与低层动作权限的边界。结构完整性、版本单调性、环境匹配和交接复核作为拟研究扩展，不把文稿中的每个字段都写成仓库已经实现。签名验证需要明确密钥配置与协议实现，在完成之前只能称为设计要求。

3.4 从专利示例到可检验方法

专利示例将时延、抖动和丢包指标归一化并加权形成网络波动指数，同时给出部分模式偏移条件。若每项指标均限定于零至一且权重和为一，指数也应处于零至一；此时“指数大于等于二”的条件不可达。若比值未截断，则指数可以超过一，但又不能称其始终归一化至零至一。因此课题需要选择一种一致定义，并重新标定阈值。专利中的模式预测也不能仅因名称包含“预测”就认定具备学习或提前预测能力；若只读取当前状态进行转移，应称为规则状态转移。

另一个需要研究的问题是安全状态不能简单按编号作加减。重规划请求并不总意味着立即触发紧急停止，网络变差也不必然意味着机械臂运动不安全；安全保持在持物、接触或不稳定姿态下同样需要满足保持条件。说明书提到边缘自治，部分权利要求示例主要给出正常、受限、保持和停止四类动作映射。本课题将“协同调度方式”和“操作安全状态”设为两个正交维度，以显式守卫条件和优先级表达转换，保留专利提出的机制方向并补足可执行语义。

最后，交接失败时继续旧计划不能作为无条件回退规则。旧计划可能已经过期，环境可能变化，或者旧任务步骤已经完成。拟研究的回退逻辑必须重新验证旧计划的剩余段；只有仍然有效且安全时才继续，否则进入受约束保持、局部撤离或停止，并报告失败原因。专利提供研究结构，学术工作则需要补充变量定义、假设、反例、算法与实验。二者在本课题中相互关联，但创新和有效性需要分别评价。

四、研究目标、科学问题与可检验假设

4.1 总体研究目标

本课题拟形成面向小型机械臂操作的双系统协同方法：云端依据任务与异常信息提供受约束的高层方案，边缘在连续执行过程中判定方案适用性、处理可恢复异常并控制升级时机，协同选择器依据网络、风险和自治能力动态组织两端参与，交接协议保证更新在实际提交时仍具备有效依据。方法评价以任务收益、信息时效、通信与推理开销以及安全约束为共同尺度，最终在两类模拟设备上形成可复现实验结果与适用范围说明。

具体目标包括：建立双时间尺度与权限约束统一的模型；设计与现有 TaskContract 兼容的计划生命周期表达；改进 PCSC 与 ETEAC 的触发和恢复规则；提出具有滞回、驻留时间和切换预算的 AUTO 选择方法；建立新旧计划交接的准备、复核和提交语义；完成物理参数实际生效、时间轴匹配与失败可追溯的仿真评价协议。目标中的性能改善属于待检验结果，不能预先写成既定成果。

4.2 拟解决的关键问题

第一，云端推理与边缘执行如何解耦而不失去反馈闭环。边缘必须持续获取状态并实施安全筛选，云端计算可能跨越多个边缘周期。需要明确哪些状态可以继续执行、哪些状态必须暂停、请求超时后如何处理，以及回传结果是否仍针对当前任务。解耦的目的不是消除云端，而是使云端不可用不直接造成执行线程失去控制。

第二，计划失效如何被及时且不过度地判定。纯时间阈值容易拒绝静态任务中仍然有效的计划，纯状态误差又可能忽略未被充分观测的环境变化。需要将时间、状态、传感器和任务约束组合，并区分任务级、步骤级和轨迹段级的有效性。判定过松会接受不适用方案，过严则增加保持与重规划；课题需要定量分析两类代价。

第三，边缘自治和云端监督如何根据上下文切换。网络质量影响云端可用性，任务风险影响所需反馈粒度，本地技能覆盖和恢复能力影响自治可行性。仅用网络好坏决定协同方式不足以处理高风险弱网情形；仅用风险高低决定云端参与也无法解决断网。课题拟使安全动作与协同调度分别决策，并在可行策略之间选择性能和成本折中。

第四，如何避免更新过程中的检查与使用之间不一致。新方案接收时安全，并不保证等待交接时仍安全；旧方案也可能在等待中失效。需要研究带时限的候选准备、当前状态复核、代次单调提交、过期拒绝和安全回退。交接正确性不仅是版本号递增，还包括运动连续性、任务步骤一致性和执行权唯一性。

4.3 假设及判定方式

假设 H1：在任务风险受控、本地技能覆盖充分且环境变化可检测的条件下，ETEAC 相对 PCSC 能减少云端参与和上行通信，同时维持可接受的任务完成能力。确认实验拟预注册相对通信量减少目标为百分之三十、成功率非劣界值为五个百分点；数值属于研究目标，将结合预实验的方差与任务难度确定正式样本量，而不是已有结果。成功率非劣采用配对差值的置信下界判定，不能只看平均成功率接近。

假设 H2：在网络与任务状态发生阶段性变化的混合场景中，带滞回和驻留约束的 AUTO 相对预先选定的固定策略，能够取得更合适的完成能力与资源成本折中，并减少无约束切换引发的抖动。评价同时报告各指标及预注册综合成本，固定策略在独立验证集选择，避免利用测试结果选择最有利对照。若 AUTO 的收益仅存在于标定场景，或切换开销超过收益，则该假设不获支持。

假设 H3：时间与上下文联合有效性判据能够减少过期或不匹配方案的错误接收，同时相较纯时间阈值减少静态场景中的不必要拒绝。拟使用仿真全状态与受控故障标签构造独立评价依据，分别统计错误接收、错误拒绝及后续安全动作；控制系统仅接收规定传感器输入，不能偷用评价端的完美状态。若联合判据依赖无法获得的观测或导致执行预算超限，则需要缩小其适用范围。

假设 H4：提交前二次验证相对仅接收时验证，能够降低交接窗口内环境变化导致的无效计划提交，并使位置、速度与任务代次冲突可被审计。评价应同时记录验证耗时、交接等待、拒绝原因与旧计划继续条件。二次验证若只增加延迟而不能覆盖失效条件，不应作为正向创新结果。

假设 H5：在参数已实际应用且实验条件匹配的前提下，主要协同机制的效果方向能够在 MuJoCo 与 Isaac Sim 上得到一定程度的一致支持。跨模拟器差异本身也是研究结果。若优势只存在于某一后端的直接状态设置或某一特殊接触模型，应报告这种依赖，而不能把仿真器差异解释为真实设备迁移成功。

五、双系统协同的建模与评价边界

5.1 多时间尺度模型

令边缘离散执行时刻为 t_k ，边缘周期为 T_e ，云端监督或规划完成时刻为 s_j 。云端周期 T_c 表示监督机会或调度间隔，通常大于 T_e ；复杂推理耗时允许变化，不能假设每个监督周期都能完成一次模型调用。机器人状态、任务进度、传感器质量与网络统计构成边缘上下文。用下式表达模拟设备上的状态演化与动作产生关系：

$$x_{k+1} = f_{\theta}(x_k, u_k, w_k), \quad u_k = \mathcal{S}(x_k, \pi_k, c_k) \quad (1)$$

其中， θ 表示仿真物理参数， w_k 表示外部扰动， π_k 表示当前候选轨迹或技能， c_k 表示契约与约束， $\mathcal{S}$ 表示边缘安全筛选及执行逻辑。模型用于界定输入输出和实验变量，不预设已经得到精确动力学。云端方案通过异步通道到达，边缘在每个周期读取已验证的执行快照；接收线程不得在控制循环中进行阻塞式模型请求。

5.2 计划、信息与上下文的时效

对计划 P ，定义其基准观测生成时间 τ_{obs} 、计划生成时间 τ_{gen} 、接收时间 τ_{recv} 和实际提交时间 τ_{commit} 。方案的上下文信息年龄与通信时延分别为：

$$A_P(t) = t - \tau_{\text{obs}}, \quad D_P = \tau_{\text{recv}} - \tau_{\text{gen}} \quad (2)$$

时间量需要在同一时钟语义下计算。单进程仿真可以使用统一模拟时钟评估任务演化；实际模型调用和网络注入则使用单调墙钟记录等待成本。模拟时间快于或慢于墙钟时，两类时间必须分栏保存。跨进程或云边不同主机存在时钟偏差，应记录同步误差界；不能直接将两个未同步系统的时间戳相减并声称获得单向延迟。

计划有效性定义为多个必要条件的合取：

$$V(P, t) = V_{\text{schema}} \wedge V_{\text{epoch}} \wedge V_{\text{time}} \wedge V_{\text{state}} \wedge V_{\text{sensor}} \wedge V_{\text{context}} \quad (3)$$

结构条件对应已知字段、技能和参数；代次条件对应任务标识、版本与乱序拒绝；时间条件对应有效窗、最大年龄及剩余段时限；状态条件对应起始适用范围；传感器条件对应可用性、置信度和更新年龄；上下文条件对应目标、障碍、约束与设备配置。有效性是进入安全筛选的前提，而不是安全筛选的替代。一个有效计划仍可能在具体轨迹生成后被判定不可执行。

5.3 协同策略与安全状态的正交模型

协同策略集合为 $C = \{PCSC, ETEAC\}$ ，AUTO 是在可行条件下选择其中一种的调度器。安全执行状态集合拟定义为 $M = \{NORMAL, LIMITED, HOLD, STOP\}$ ，分别表示正常执行、受限执行、满足保持条件的等待，以及停止状态。边缘自治属于协同方式或云端可用性下的执行权限，不作为比 NORMAL 更安全或更危险的编号。系统状态因此包含策略、操作状态、契约代次和剩余恢复预算，而不能用一个整型 mode 表示全部含义。

表 1 协同策略与安全状态的正交关系

协同维度	安全维度	典型行为	解释
PCSC	NORMAL 或 LIMITED	按周期反馈，边缘持续执行或限速	有监督机会不意味着跳过边缘检查
ETEAC	NORMAL 或 LIMITED	执行已验证契约，处理有界局部事件	自治范围由技能、约束和预算共同限定
任一策略	HOLD	维持已验证保持状态并等待条件恢复	保持是否可行需要当前状态证据
任一策略	STOP	终止推进并保留故障证据	协同调度不得覆盖停止优先级

上述模型使网络退化可以改变协同方式，而安全约束仍由独立监督决定。高风险弱网条件下，系统可能进入受限或保持；它不能通过“切换为边缘自治”自动获得执行许可。安全状态退出也必须依据恢复证据，而非仅因为网络恢复。图 1 展示拟研究的双时间尺度闭环。



图 1 拟研究的云端慢循环与边缘快循环协同结构

5.4 约束、目标及结论层级

在满足权限、有效性和安全筛选条件的策略集合内，拟采用多目标评价：提高任务完成能力，减少任务耗时、通信量、复杂规划调用和切换代价。综合成本只用于比较已明确归一化尺度的指标，不将碰撞或越界通过有限权重与通信成本交换。可表示为：

$$\min_{a \in \mathcal{A}_{\text{feasible}}} J(a) = \lambda_1 T + \lambda_2 B + \lambda_3 N_{\text{plan}} + \lambda_4 N_{\text{switch}} + \lambda_5 (1 - p_{\text{success}}) \quad (4)$$

其中，各项归一化基准来自验证集或预注册固定参考，不使用测试结果重新缩放。安全约束属于可行集合的门槛；若某策略出现未筛选动作或明确约束违反，应单独报告，不用总体得分掩盖。理论论证、接口不变式验证和有限仿真统计属于不同层级：前者依赖假设，第二层依赖实现与模型覆盖，第三层仅说明采样条件下观察到的结果。

六、双系统协同方法研究方案

6.1 异步慢快循环与云端参与机制

拟保留边缘执行循环、云端轻量监督循环和复杂重规划任务三种不同执行节奏。边缘循环承担读取状态、校验当前段、计算安全决策和下发模拟控制；轻量监督循环读取最新有效摘要，产生继续、暂停、请求观测或更新建议；复杂推理只有在计划失效、异常升级、语义变化或目标条件明显改变时启动。PCSC 的默认约一秒监督机会沿用现有设计，但不是每秒调用一次大模型^[34]。

异步规划请求需包含 request_id、task_id、epoch、观测摘要与生成时刻，云端返回须携带对应标识。边缘只允许一个当前有效执行快照，候选更新存入独立槽位。请求超时不改变已有计划的有效性结论，重复响应也不应导致重复执行；同一更新的提交必须具有幂等语义。过期返回、来自旧任务的返回和代次落后的返回应分别记录原因，防止将所有拒绝归为“网络错误”。

云端服务持续不可用时，边缘按已验证剩余计划、风险和恢复预算决定能否继续；不能继续时实施本地安全动作并保留待升级摘要。服务恢复后，上传的是当前失败摘要与任务进度，而不是盲目重发最初请求。该设计拟通过乱序、重复、迟到、超时和断网重连注入验证。主要证据为执行权唯一、旧代次不回退、控制循环不因模型等待而停滞，以及异常信息不丢失。

6.2 计划封装体与分层契约有效性

计划封装体拟由身份版本层、上下文层、任务内容层和交接层组成。身份版本层包含计划标识、任务标识、代次、序号与完整性校验；上下文层包含基准状态、环境摘要、约束版本和传感器需求；任务内容层引用现有 TaskContract 与技能参数；交接层包含适用窗口、候选段起始条件和回退条件。签名字段若纳入实现，应独立验证来源真实性，状态摘要或哈希本身不具有认证能力。

表 2 计划封装体字段与验证目的

字段类别	拟研究内容	验证目的
任务与版本	task_id、plan_id、epoch、sequence	拒绝错任务、旧代次和乱序提交
时间	observed_at、generated_at、valid_until、max_age	区分观测陈旧与通信延迟
状态与环境	base_state、environment_digest、constraint_digest	检查方案依赖条件是否仍成立
传感器	required_sensors、最大更新年龄、质量门槛	避免缺测或陈旧观测被视为有效
任务与技能	TaskContract、技能版本、参数范围	保持高层意图与执行语义一致
交接与回退	窗口、起始条件、候选段、回退条件	限制准备、提交和继续旧段的权限

摘要需区分身份一致性与连续状态距离。哈希可以判断配置或场景标识是否改变，却不能表达关节差了多少或目标移动了多少。连续状态验证拟对关节位置、末端位姿、速度和目标位置分别设定尺度，并针对旋转表示采用适当距离，避免直接对四元数分量作普通欧氏差。尺度来自可解释的允许误差或预实验标定，不能把不同单位的量未经处理相加。

$$\bar{a}_x = \sum_i w_i \left(\bar{s}_i \right), \quad v_{\text{state}} = [a_x \leq \varepsilon_x] \wedge \bigwedge_i [|e_i| \leq e_i] \quad (5)$$

这里 e_i 表示经过定义的状态差异， s_i 是对应尺度， w_i 为非负权重。总体距离控制组合偏差，逐项上界防止某个关键约束被其他小误差抵消。姿态误差以旋转角距离单列，类别状态例如“已抓取”和“未抓取”采用逻辑判断。针对不同阶段建立不同验证配置：移动阶段关注轨迹起点，抓取阶段关注目标与接触条件，放置阶段关注持物状态和释放区域。

有效性应分层检查。任务目标未变时，不必因局部运动误差否定整个任务；当前技能前置条件失效时，不能继续执行该技能；轨迹短段偏差可在允许范围内重新编译而不必触发高层重规划。拟比较全契约一次失效、分步骤失效和分段重验证三种粒度，并记录错误接收、重复规划、执行停顿和校验开销之间的关系。

6.3 PCSC 的监督频率与按需重规划

PCSC 拟采用周期摘要上传与事件提前上报相结合的方式。周期消息用于更新进度、观测质量、当前代次和风险摘要；紧急事件直接进入边缘安全逻辑并生成记录，云端上报不在动作响应的关键路径中。云端轻量监督器根据摘要输出 KEEP、UPDATE、PAUSE、REQUEST_OBSERVATION 或 ABORT，具体命令进入现有验证和 ACK 链路后才可能改变执行。

拟在独立预实验中扫描监督周期，分析信息年龄、上行通信、异常发现时间与任务进度的变化。选择周期时应考虑任务动态性和云端可用性，而不能将一秒默认值写成最优结论。监督消息与模型调用分别计数；继续执行的轻量建议不得等价记录为复杂重规划。REQUEST_OBSERVATION 同样有预算和时限，若传感器长期不可用，不能以持续请求观测维持无限等待。

PCSC 的主要风险是高频监督造成消息与更新拥塞，或云端不断改写剩余计划使任务无法稳定推进。拟限制同时在途更新、合并过时摘要，并对计划替换设置最小收益或必要性条件。任何更新都必须说明目标变化、约束变化或异常原因，不能仅因为新一轮模型返回了不同文字而重置执行。通过固定周期与适应周期消融，区分收益来自反馈时效还是来自增加模型资源。

6.4 ETEAC 的事件分级与有界本地恢复

ETEAC 在初始完整契约通过验证后，由边缘推进任务。事件拟分为硬安全事件、契约失效事件和可恢复执行事件。硬事件包括停止请求、明显越界风险或传感器关键失效，直接触发本地安全处置；契约失效事件例如目标明显移动、路径被阻断或场景依赖改变，决定暂停受影响步骤并升级；可恢复事件例如受限的抓取重试或短时观测不足，进入已定义恢复技能。分级依据是动作权限和恢复条件，而不是事件名称的主观严重性。

事件触发拟综合状态偏离、信息年龄、步骤停滞和预算耗尽：

$$E_k = E_k^{\text{hard}} \vee [d_x > \eta_x] \vee [A_P > A_{\max}] \vee [\Delta p_k < \eta_p \text{ for } T_p] \vee [B_k = 0] \quad (6)$$

其中，进度条件仅用于任务推进，不替代安全检测； T_p 表示允许的停滞时间， B_k 表示剩余恢复预算。硬事件立即处理，软事件可使用短窗口一致性确认，避免单次噪声引起频繁重规划。即使没有业务事件，也保留低成本健康心跳和最大静默时间，保障状态源失联能够被检测。

本地恢复技能需要明确入口条件、最大次数、累计持续时间、作用空间、允许参数调整范围和成功出口。以抓取失败为例，边缘只能在可达且安全的区域内执行限定次数的调整；不能任意探索目标周围空间。预算不仅包含重试次数，还包含耗时、风险和任务总期限。每次恢复均经过相同安全链，恢复成功后更新任务状态，失败或预算耗尽后生成 FailureSummary，禁止无界重试。

事件合并按 task_id、step_id、cause_code 和时间窗组织。由同一障碍变化产生的 PATH_BLOCKED、STEP_TIMEOUT 和恢复失败，应保留原始链并形成一次带证据的升级，而非简单删除重复名称。若出现新的硬安全事件，即使云端已有请求在途也必须单独处理。课题将对事件去抖窗口、合并规则和恢复预算进行消融，检验通信减少是否以延迟异常发现或扩大风险为代价。

6.5 网络与风险共同驱动的 AUTO 选择

网络质量采用往返时延、抖动、丢包和连续不可用时长的滑动统计。为避免专利示例的范围歧义，拟定义无上界的相对负载指标，将每项指标除以对应参考尺度，非负权重之和为一，不对控制指标截断为零至一：

$$\alpha_k = \sum_{i=1}^n \alpha_i \frac{z_i}{z_i^{\text{ref}}}, \quad \alpha_i \leq 1, \quad \sum_i \alpha_i = 1 \quad (7)$$

N_k 大于一表示组合指标超过参考水平，不代表必然不安全。用于界面显示的截断值不能替代调度原始值。各尺度在验证集标定并冻结。除平均量外记录尾部延迟，防止平均网络良好而偶发长停顿被掩盖。对未观测到的指标标记缺失，不以零填充使网络质量看起来更好。

任务风险由约束余量、环境动态性、目标观测质量、接触阶段和剩余恢复能力共同描述。风险输入不得只来自语言模型的自报置信度，也不能把拒绝结果与连续风险混成一个具有物理含义的总分。拟先使用可解释规则建立类别风险，再比较是否需要数据驱动预测。

若引入短时风险预测，必须明确预测目标、时域、训练标签和独立测试集；未实现时仍称规则选择器。

AUTO 先判断可行策略：当前安全状态禁止推进时，协同选择只决定反馈方式；云端不可用时 PCSC 的有效监督能力受限；本地技能覆盖不足时 ETEAC 不能继续未授权步骤。在可行策略之间，依据网络质量、动态性、恢复能力和预期成本选择。对高动态、网络可用场景倾向较密监督；对稳定任务、可靠本地技能且网络退化场景倾向事件自治。高风险弱网则采用受限或保持，不将风险“转交”给自治模式。

拟设置不同进入与退出阈值，以及最小驻留时间、冷却时间和单位任务切换预算，避免边界附近来回切换：

$$N_{\text{enter}} > N_{\text{exit}}, \quad t - t_{\text{last switch}} \geq T_{\text{dwell}} \quad (8)$$

安全事件可立即覆盖驻留限制，但不会因此获得新的运动权限。一般切换需保存契约代次、步骤进度、在途请求和恢复预算，不能在策略变化时重新开始任务。课题比较无滞回、仅滞回、滞回加驻留及完整预算四种配置，记录切换次数、切换等待、重复动作和性能折中，验证每项约束是否必要。

6.6 分级安全筛选与处置语义

SafetyShield 位于云端建议和设备动作之间，输出接受、修正、保持或停止，并附规则编号、状态证据、原因代码和响应时限。修正需要说明修改后动作仍满足哪些条件；仅降低速度不能保证原本与障碍相交的路径变安全。保持应检查重力、持物和接触状态是否允许，停止也应通过模拟控制器的明确语义实现，不能用“目标速度为零”掩盖残余运动。所有动作最终通过相同设备适配路径执行。

针对简化的关节或末端约束，拟在条件允许时比较规则裁剪与局部约束优化。控制屏障函数方法提供了在明确模型下表达安全集合的方式^[18]，但本课题先把安全检测、控制计算和执行反馈分开记录。若局部优化不可行、超时或状态缺测，采用事先定义的受约束处置；不允许求解失败后直接放行原始动作。接触丰富的抓取阶段应优先验证技能边界与保守约束，避免在模型假设不足时宣称全局安全。

研究需区分候选动作违反约束、屏障正确拒绝以及实际执行违反约束三种情况。拒绝次数上升可能表示测试更困难或筛选更严格，不能单独解释为系统更差；安全停止也不能

简单从成功率分母中删除。评价将同时报告候选危险率、正确拒绝率、错误拒绝率、实际约束违反与任务完成能力，以观察性能和保障之间的关系。

6.7 新旧计划的准备、复核与提交

交接拟采用准备与提交两阶段。准备阶段校验新封装体、验证候选起始条件并生成连接段；旧计划仍保持唯一执行权，新计划只具有候选资格。交接窗口由当前状态、候选起点、连接段可行性和有效时间窗交集决定。如果没有可行交集，直接拒绝交接，不能无限等待。到达窗口后获取最新上下文，复核新计划及连接段，全部通过后原子替换有效执行快照，增加代次并发送 ACK。

复核失败：旧段重新验证；否则保持或停止

图 2 新计划准备、提交前复核与有条件回退

运动连续性以交接时的位置、速度和必要的加速度差为约束，不能仅要求计划标识一致。连接段需要经过几何与时序验证；如果任务涉及抓取或释放，还需验证物体状态和技能副作用，防止重复夹取或重复释放。拟定义位置与速度差的门槛，并检验控制器能力下的可实现过渡。评价中禁止用关节瞬移将差异人为置零，否则会使交接指标失去意义。

提交时需要校验候选任务、代次和当前有效计划是否仍为准备阶段观察到的对象，避免另一条更新已提交后再次覆盖。若复核失败，记录失效条件并取消候选；旧计划剩余段重新验证，通过才可继续，不通过则采用可行的保持、局部安全动作或停止。连接段本身失效时，不把新计划已经准备成功作为放行理由。这一机制拟针对窗口内目标移动、传感器失联、网络重复响应和多更新竞争进行失效注入。

交接的研究重点是检查与使用间的上下文变化，而不是模仿数据库事务的名称。准备完成不能对物理状态作永久承诺，模拟环境仍可能持续变化。协议保证的是提交依据的时效与执行权唯一，具体轨迹安全仍依赖边缘监督。拟分析二次验证的计算成本与风险降低之间的关系，并设置超时上限，使验证机制不会占用整个边缘周期。

6.8 不变式、反例与方法验证

拟优先验证以下不变式：未通过结构与语义校验的契约不进入执行器；未通过当前安全筛选的动作不下发；旧代次不能覆盖已提交的新代次；同一时刻只有一个有效任务执行快照；恢复不能突破预算与任务期限；停止状态不能被普通云端更新解除；新计划提交必

须有提交前的有效性证据。每项不变式对应事件日志、协议断言和可重复的故障场景，避免仅写成原则。

形式化分析拟在抽象状态机中枚举超时、乱序、重复和并发更新，检查非法状态可达性，再将反例转化为实现级测试或仿真注入。混合系统理论提供表示离散状态与连续过程的基础^[20]，但完整机械臂动力学、接触和语言规划不宜在开题阶段声称已得到全面模型检查。研究将明确抽象遗漏，分别报告协议层已验证性质、简化控制条件下的推导以及仿真观察，形成范围清晰的证据。

七、基于模拟设备的 Sim2Real 研究路线

7.1 统一设备语义与实验层次

研究首先统一设备的关节顺序、坐标系、单位、动作类型、控制频率、重置条件和传感器时间语义。统一接口不要求两仿真器内部数值完全相同，而要求相同实验声明在两个后端具有可核对的物理含义。相同关节目标若在一个后端采用位置控制、另一个采用直接状态写入，则不能作为动力学控制配对；相同随机种子也不保证不同随机生成器产生相同物理参数。因此配对依据是具体场景与参数清单，而非种子编号本身。

拟划分三个实验层次。协议层使用受控桩与回放轨迹验证版本、事件与交接规则，只能证明协议行为；主物理层在 MuJoCo 中执行闭环技能、网络扰动与物理随机化，评价协同方法；跨仿真器层将已冻结的代表性任务和参数映射至 Isaac Sim，评价一致性和后端依赖。三层数据分别标识，MOCK 与干运行记录不计入物理任务成功率。真实模型调用是规划提供者的一种数据类别，同样需要独立标注。

7.2 域随机化的实施与生效验证

物理随机化拟包括物体质量、摩擦、关节阻尼、执行器增益、控制延迟及观测噪声；视觉随机化拟包括光照、材质、遮挡和相机扰动。各分布围绕名义值设置有物理解释的范围，并约束参数组合的可行性，避免生成本身无法定义任务的场景。当前 MuJoCo 已有实际随机参数应用证据，可作为主环境基础；Isaac 中尚未完成的场景应用须通过读回和响应检查验收后再进入确认实验^[34]。

每次实验保存抽样参数清单、后端实际读回值、设备模型与场景文件校验摘要。对质量、摩擦等参数不仅检查配置值，还使用简单受控动作验证响应是否变化。例如同推动

动作在摩擦变化后应产生可解释的响应差异，但不能以这种差异要求两个接触求解器完全一致。随机化级别 NONE、MILD、MODERATE 和 SEVERE 沿用项目命名，实际范围需在预实验中冻结并附单位，不把级别名称当成完整参数定义。

域随机化与网络扰动分别控制，避免把物理失配误归为通信问题。研究设置仅物理、仅网络及二者组合条件，观察计划验证、恢复预算和 AUTO 选择的交互。训练或标定时使用的参数范围与测试时的保留范围分别记录，不能把参与阈值调优的场景再次称为未见条件。若策略对某个随机范围过度敏感，应报告鲁棒性边界并调整方法解释。

7.3 匹配初始状态、控制与时间轴

跨仿真器实验使用共同的初始关节与末端状态、物体位姿、目标约束、碰撞几何及动作语义。每次重置后先运行规定的稳定阶段，再记录实际状态；若偏差超出门槛，实验标记为配对失败并说明原因。不能只比较场景配置的初值而忽略重置后物体因接触或重力产生的变化。动作由同一高层契约与冻结技能参数生成，后端控制映射及饱和限制需明确保存。

仿真时间步、控制周期和观察周期可在不同后端采用必要的内部子步，但对外控制与采样时间应映射到共同时间轴。轨迹比较在共同有效时段进行，不能对缺失段无限外推；涉及接触的事件应按时间戳和事件定义匹配，不能以终点接触计数替代接触发生过程。实际墙钟时延独立记录，生产者生成的传感器字段不能自行证明端到端传输时延。

7.4 跨仿真器差距与迁移条件

拟评价七类差距：关节跟踪误差、末端位置误差、姿态误差、任务完成时间差、接触事件差异、传感器时效差异及协同决策差异。其中每项先定义单位、采样条件和缺失处理，再决定是否可以汇总。不同来源的误差不能直接相加形成含义不清的“总差距”。以末端位置均方根误差为例，仅对具有相同任务、初值和时间匹配条件的序列计算：

$$\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \|r_i - r_i^*\|^2} \quad (9)$$

姿态采用旋转距离，接触事件采用规定事件类别、允许时间容差和配对规则。任一条件不满足时输出不可比较及原因，而不是返回一个看似精确的数值。两仿真器的差异可用于检查策略是否依赖单一动力学近似，但由于没有真实设备样本，不能据此估计真实机器

人误差。迁移准备结论主要包括接口是否统一、物理随机化是否实际生效、策略效果是否跨后端稳健以及尚需真实测量的参数。

7.5 模型提供者与模拟设备的独立性

现有真实模型服务尚未满足完整基线验收，不能用桩提供者的返回冒充模型结果^[34]。研究可以先用冻结契约或确定性规划提供者完成协同机制实验，隔离网络、事件与交接变量；之后在真实模型服务可用且来源信息完整时开展补充实验。两种提供者结果分别报告，前者回答调度与协议问题，后者检验高层方案不确定性对协同机制的影响。

真实模型调用需要保存提供者类型、模型标识、版本或权重摘要、采样参数、提示模板、结构校验与重试记录，不在结果文件中保存密钥。服务不可用时记录阻塞，不擅自改变模型或降低验证条件以补齐样本。模拟设备路线并不排斥真实模型推理，但规划服务真实性与物理设备真实性是两个不同维度，实验名称和统计分组必须体现这一点。

八、实验设计、指标与统计分析

8.1 实验任务及对照组

拟选取四类小型机械臂任务。第一类为静态搬运或放置，主要观察稳定环境下的通信冗余和基本执行能力；第二类为目标移动与位置更新，观察契约失效和更新及时性；第三类为路径遮挡或新增障碍，观察安全筛选、本地恢复和升级；第四类为抓取失败与观测退化，观察恢复预算、传感器依赖和异常摘要。任务目标以可观测终态定义，例如物体进入允许区域且保持稳定，而不是仅以程序返回 SUCCESS 定义成功。

主要对照为固定 PCSC、固定 ETEAC、AUTO 与仅初始规划的静态协同策略。静态协同对照仍使用相同契约校验和 SafetyShield，不取消安全层来制造优势；本地能力不足时如实失败或保持。另设限定技能的纯边缘基线，评价不依赖云端高层更新时的能力边界，其任务范围与其他组保持可比。全部组固定设备、技能、规划提供者、约束和随机参数，仅改变待研究协同机制。

8.2 网络与扰动条件

拟设置四类网络条件作为实验设计值：良好网络、持续退化网络、突发断连以及阶段性恢复网络。初始注入配置可分别采用约二十毫秒低抖动、约一百毫秒中等抖动与少量丢包、约三百毫秒高抖动与较高丢包，以及约五秒连续中断。以上值是拟设测试条件，不是

当前服务器实测网络指标；正式配置需记录分布、尾部截断、随机数来源及消息队列行为。请求与响应分别注入，使网络方向差异可被观察。

断网与环境扰动的发生时刻按任务阶段定义，避免不同策略进度不同而在完全不同物理状态下接受同一个绝对时间扰动。可以在完成首个动作后、进入抓取前或交接准备后触发，同时记录真实触发时间。对无法到达指定阶段的试验保留失败，不强行补发事件。配对实验使用同一扰动脚本，并在差异来自任务进度时给出说明。

8.3 消融与故障注入

有效性消融包括纯时间条件、纯状态条件、时间与状态联合，以及加入传感器和环境约束的完整条件。AUTO 消融包括无滞回、仅滞回、滞回加驻留及完整切换预算。ETEAC 消融包括无事件合并、无本地恢复、固定次数恢复与完整多维预算。交接消融比较接收时一次校验和提交前二次校验。为避免组合爆炸，每组先在固定代表任务下分析，再对出现明确差异的机制开展跨任务确认。

故障注入覆盖旧任务响应、代次倒退、重复提交、窗口内目标移动、约束版本变化、关键传感器陈旧、局部优化超时、恢复预算耗尽及停止状态下普通更新。协议故障可以在受控桩层穷举，物理层则关注与动作语义相关的反例。不得在物理实验中取消最终安全链以验证危险动作；需要评估候选危险率时记录被拒绝的候选和仿真评价依据即可。

8.4 指标定义与记录口径

表 3 实验指标与统计口径

指标类别	主要指标	统计口径
任务效果	成功率、失败率、安全停止率、阻塞率	所有计划试验保留，终态互斥
执行效率	完成时间、有效推进时间、等待时间	模拟时间与墙钟时间分别记录
云边成本	消息数、实际传输字节、复杂规划调用数	监督消息与模型调用分开
信息时效	上下文信息年龄、异常至响应时延	统一时间语义，报告尾部值

指标类别	主要指标	统计口径
自治恢复	恢复成功率、次数、耗时、预算耗尽率	以可恢复事件为分母并说明资格
策略切换	次数、驻留时间、切换成本、重复动作	保留每次切换的输入与原因
安全与交接	错误接收、错误拒绝、无效提交、约束违反	候选、拒绝和实际执行分开
跨后端一致性	七类差距、机制效果方向及区间	只使用条件匹配的物理配对

任务成功率至少报告两个分母：对所有计划试验的完成能力，以及对已进入物理运行试验的条件成功率。运行前阻塞不应被计作物理碰撞，但也不能悄悄删除使系统可用性显得更高。失败、安全停止和超时保留原始终态与原因。若对成功任务比较完成时间，应同时说明成功条件筛选引起的偏差，并补充全试验的有界时限或完成事件分析。

通信量记录序列化后字节以及实际发送次数，包括重试、心跳、观测和 ACK。模型调用记录首次调用、重试、失败和复杂重规划，不以返回文本长度估计推理成本。端到端异常响应时延从事件首次有可用证据的时刻开始，区分本地安全动作、云端响应和新方案实际提交三段；不能用云端响应时间代替物理停止或约束生效时间。

安全评价中的零违反仅表示有限样本中未观察到违规。需要同时报告样本规模、检测规则和覆盖范围；若在独立试验假设下使用零事件的近似置信上界，也应说明配对、任务聚类 and 重复运行可能破坏独立性。安全停止并不总是失败的监督行为，在确实无法安全继续的场景中可能是正确结果。研究将任务服务目标和安全处置正确性分开评价。

8.5 配对重复与样本规划

确认实验拟采用“任务—网络脚本—物理参数—初始状态—提供者配置”作为配对单元。先在 MuJoCo 中运行主要协同对照，再将具备统一物理语义的单元映射到 Isaac Sim。试验顺序随机化，记录重置与资源负载，避免某策略总在模型缓存已预热或 GPU 资源空闲时运行。配对标识需包含重复序号，防止多个重复被错误合并为一条样本；同一任务轨迹中的多帧不能当作独立任务样本。

拟先开展小规模预实验估计方差、故障覆盖与运行成本，然后冻结参数与分析方案。一个可执行的核心矩阵为四种主要协同配置、四类任务、四类网络、三档物理条件、八个种子和两次重复，每个后端共 3072 次试验；若两个后端完整执行则为 6144 次。该数量是规划预算，正式样本量由功效、计算预算和配对可用性共同决定。扩展基线和消融分批开展，不将无法实际执行的巨大全因子矩阵写成必然完成承诺。

当真实模型调用成本较高时，可先用确定性提供者完成上述矩阵，再选择预注册代表子集开展真实模型验证。该子集必须覆盖正常与失效场景，不能仅挑选成功任务。模型随机性通过独立重复体现，不能声称固定温度即可完全确定。不同提供者的数据分组分析，除非有明确设计依据，不将它们混成一个总体成功率。

8.6 统计方法与假设检验

主要分析以配对差值、效果量和置信区间为核心。连续指标如通信量、完成时间和响应时延报告中位数、分位数及均值，在偏态或长尾情况下不只展示均值。拟采用按任务或配对单元重采样的 bootstrap 估计区间，重采样思想可追溯至 Efron 的研究^[32]；保持配对结构与聚类结构，避免对轨迹帧逐点重采样造成虚假的窄区间。需要时补充配对置换检验，给出零假设和交换性条件。

成功率非劣比较对配对终态建立差值区间，预先固定五个百分点界值；通信减少同时给出绝对字节与相对比例。多个主要假设和大量次要指标分层报告，确认分析与探索分析分开，对多重检验采用预注册的校正方案并说明适用范围。若样本不足以支持结论，应报告不确定，而不是以“不显著”写成“没有差异”，也不以一次显著结果推断普遍有效。

跨模拟器分析分别报告各后端效果及配对差异，不把两后端帧合并增加样本量。若机制效果在不同后端方向相反，优先检查控制映射、接触模型和观测时序，再分析方法的后端依赖。预实验用于调参，确认数据用于检验，不能在看到最终结果之后反复修改阈值并将同一数据标为独立测试。

8.7 数据溯源与接受门槛

每条记录需含 source_sha、环境与设备摘要、后端类别、实际物理参数、任务与配对标识、提供者类型、模拟与墙钟时间、终态、失败原因和原始轨迹位置。分析输出保存输入清单及校验摘要，结果修正生成新版本，不覆盖历史原始证据。可视化、Dashboard 和原生轨迹文件用于辅助检查，结论仍需可回到原始事件与状态记录。

图 3 模拟设备配对实验与证据验证流程

进入确认分析的前提包括：后端类别真实、物理参数实际生效、初始条件在门槛内、动作语义一致、时间可匹配、任务终态可独立核验，以及失败记录完整。阻塞、配对失败或协议数据可以保留在总体清单中，但必须明确其不进入哪一项物理差距指标及原因。验证器接受门槛与实验脚本一同冻结，避免为了获得正向结果改变资格条件。

九、拟创新点与成果评价

9.1 拟创新点

第一，提出适配既有小型机械臂执行链的双时间尺度异步协同方法。将周期监督机会、复杂推理触发和边缘执行循环分开，并通过任务代次、上下文与单一执行快照连接两端。其潜在贡献在于把“云端不阻塞边缘”转化为具有明确请求、返回、提交和失效语义的机制，而不仅是线程层面的异步实现。需要通过超时、乱序和断连反例验证其完整性。

第二，研究计划封装体的时间、状态、传感器与环境联合有效性，以及任务、步骤、轨迹段的分层失效处理。潜在贡献是减少过期方案接收与不必要全局重规划之间的矛盾。判据中的各项条件及尺度需要有来源，性能收益必须在纯时间、纯状态与完整方案之间通过消融证明。该方向与专利的有效性验证有关，但学术贡献在于细化定义、错误类型与评价边界。

第三，研究协同策略与安全执行状态正交的 AUTO 调度，将网络质量、任务风险与恢复能力共同用于可行性和成本选择。滞回、驻留和预算机制用于控制频繁切换，在高风险弱网条件下保留安全状态的独立优先级。创新评价将比较其相对固定策略的适用条件与切换代价，不声称对全部任务均优于任何固定策略。

第四，研究提交前复核与有条件回退的计划交接方法，并以两类模拟设备的匹配试验检验上下文变化和运动连续性。潜在贡献在于同时处理代次冲突、任务副作用和轨迹起始条件，补足一次校验之后状态变化的缺口。评价范围限定为协议一致性与已定义约束下的执行行为，不将二次验证视为万能安全保证。

9.2 与专利、工程实现及论文贡献的区分

专利文稿提供整体方法结构与若干实施例；工程实现提供可运行模块、接口和部署证据；论文应提供问题定义、可解释算法、假设、对照、消融和适用边界。三者可以共享设计思想，但不能相互替代。已有 PCSC、ETEAC、AUTO 或 SafetyShield 的存在不自动证明拟方法创新，专利定稿也不自动证明技术效果。研究将通过与现有实现及公开研究的具体对比说明新增认识。

本课题不预先使用“首次”“国际领先”或“完全保证安全”等表述。若完整实验仅支持某个机制在限定场景中减少通信或交接失效，则成果按该范围表述；若假设不获支持，应分析反例并形成条件性结论。可复现的负面结果、明确的迁移缺口和对专利示例的可执行化同样有研究价值，但不得用修复软件错误代替全部方法研究。

十、可行性、风险与研究保障

10.1 技术与工程可行性

现有统一执行链、两类协同模式、验证与事件机制使研究不必从零搭建控制系统。MuJoCo 已具备主物理运行与随机化基础，ROS 2 和 MoveIt 已有独立模拟运行证据，Isaac Sim 已有核心设备与传感器运行证据^[34]。当前配备 NVIDIA GPU 的 Linux 环境能够支持物理仿真、轨迹采集和必要模型推理，批量实验可以分阶段运行。可行性重点在于已有接口与数据结构的复用，而不是把硬件配置本身当成研究成果。

现有完整实验验收失败反而为研究提供了明确约束：应先对齐实验条件、修复适配器阻塞和数据类型语义，再进入确认实验。MoveIt 独立运行通过不等价于批量框架中的适配路径已经可用；Isaac 应用启动通过不等价于全部随机参数实际生效。每一层设独立接受条件，可降低把环境可用误写为研究完成的风险。

10.2 主要风险与对应措施

第一，模型服务无法稳定提供真实基线。措施是将协同机制的确定性提供者实验与真实模型补充实验分开，保留阻塞原因与研究范围，避免桩结果冒充真实模型。第二，跨模拟器控制语义难以匹配。措施是先在无接触或低接触任务中建立共同控制条件，再逐步增加抓取与接触任务，对不可匹配指标明确输出不可比较。

第三，随机化只在配置层生效。措施是保存读回参数并通过受控响应检查确认，未通过者不进入对应随机化组。第四，安全筛选过度保守导致任务无法推进。措施是同时报告错误拒绝、保持时长和成功率，通过分层失效与局部重编译减少不必要全局暂停，但不降低硬约束以换取成功。第五，AUTO 在噪声下频繁切换。措施是冻结滞回、驻留和预算，明确硬事件例外并记录每次切换的原因。

第六，统计重复或失败排除导致高估效果。措施是检查配对标识包含重复序号，保留互斥终态和全计划分母，按任务单元进行统计。第七，结果仅适用于固定技能与少量任务。措施是采用多任务和保留扰动条件，明确技能覆盖对自治的限制，不将有限任务结果扩展为通用机器人能力。风险措施均服务于研究问题，不另行扩大为真实设备接入项目。

10.3 研究边界与成果真实性

本阶段所有物理执行均在模拟设备中完成，真实硬件执行权限保持关闭。报告中“安全”指明确约束、规定观测和给定模型条件下的监督行为；“迁移准备”指接口统一、随机参数生效和跨后端稳健性证据；“双系统协同有效”则需要具体对照与区间支持。工程验证、专利设计和待研究假设使用不同表述，避免形成未经证实的技术结论。

引用文献以原论文、出版社或期刊记录为核验依据，arXiv 文献按预印本明确著录，不虚构会议卷页。内部资料单列，不把用户专利文稿当成公开授权专利。后续如获得学校格式模板，可在保持正文、引用与证据范围不变的前提下调整封面和排版；本报告不编造作者、导师、学校或专业信息。

十一、研究计划与预期成果

11.1 阶段安排

研究计划按相对月份安排，实际起止日期以正式批准的研究周期为准。前期已有部署与模块成果不重复计算为新研究任务。各阶段设置可检查的输入与输出，上一阶段出现不满足条件的后端时，可以继续独立的协议分析和主仿真实验，但不能跳过验收进入公平对照结论。

表 4 研究进度与阶段成果

阶段	时间	主要任务	阶段成果与通过条件
问题与证据收敛	第 1 月	冻结资料，提取专利机制，核定变量与假设	研究规格、引用清单、事实与缺口表
模型与协议研究	第 2 月	异步协同、有效性、正交状态与交接设计	状态机、算法、反例及协议验证
主仿真与预实验	第 3 月	MuJoCo 对照、事件与恢复消融、阈值标定	预实验报告、冻结配置与样本规划
跨仿真器对齐	第 4 月	Isaac 参数生效、控制和时间配对	匹配协议通过，不可比项目有明确原因
确认与统计分析	第 5 月	配对重复、真实模型代表子集、完整失效记录	验证器认可数据、区间与消融结论
论文与成果整理	第 6 月	论证创新、限定结论、整理论文与复现实验	论文、方法说明、数据清单及可复现材料

11.2 预期研究成果

预期形成一套与现有项目兼容的双系统协同模型及方法说明，包括云端参与时机、计划有效性、恢复预算、策略切换和交接协议。工程成果为必要的方法实现和可复现实验工具，优先复用现有模块，不以重写系统为目标。数据成果包括任务配置、实际物理参数、匹配清单、原始轨迹、失败与阻塞记录以及有来源版本的统计结果。

论文成果围绕明确问题呈现相关研究、方法推导、假设、实验协议、主要对照与消融，并讨论仿真条件和迁移边界。研究结论可以支持某种机制在特定网络与任务条件下减少成本、改善有效性或降低交接失效，也可以表明某机制收益有限。报告不预设一定获得特定百分比提升或所有假设成立，最终成果以可核验的数据与论证为准。

11.3 最终验收标准

方法验收要求变量、条件和算法语义一致，明确状态转移与权限优先级，核心失效场景具有可重复验证。实验验收要求物理执行真实性、参数生效、控制语义与时间匹配、配对和终态完整，并保留未通过项目。文稿验收要求每个性能结论有对应数据与统计范围，

每个引用可追溯到准确文献，专利与工程现状不被夸大。达到这些条件后才能将项目的研究部分称为闭环完成；当前已有部署通过与本报告完成不意味着后续研究实验已经完成。

附录 A：工程事实与研究任务映射

下表以 2026 年 10 月 2 日的项目验收资料为基准，只概括与本课题有关的状态。
PASS 表示相应范围的工程检查通过，不代表全部研究指标通过；WARN 或 BLOCKED 表示仍需补足证据。相关资料统一引用仓库当前快照^[34]。

表 5 当前工程事实与研究任务映射

对象	当前证据	在课题中的用途	尚需完成
核心契约与执行链	部署验证 PASS，已有多项软件测试	复用权限与执行基础	协同方法的任务级对照
PCSC／ ETEAC／ AUTO	已有模式与选择框架	研究频率、触发、恢复和切换	参数冻结、消融与独立确认
MuJoCo	物理运行及参数随机化证据	主物理仿真环境	统一任务矩阵与统计评价
ROS 2／ MoveIt	独立模拟验证 PASS	通信与受约束规划支撑	批量实验适配路径验收
Isaac Sim	设备与传感器核心运行证据，整体 WARN	跨仿真器对照	完整随机化场景应用与匹配
完整实验	5580 条原始记录，PHASE12_REJECTED	定位证据链缺口	条件对齐与验证器接受
真实模型	正式基线 BLOCKED，认可运行 0	后续提供者补充评价	真实服务与来源完整性
真实机械臂	NOT_STARTED，硬件运动关闭	保留未来迁移接口	不在本课题执行范围

附录 B：资料来源与引用说明

工程事实来自 docs/architecture.md、artifacts/deployment/final_acceptance.json 及其关联验证报告，源码基准为 396325729364d1014eb0c7beed9eb1aa11936ed7。完整实验原始运行来源与后续重新分析来源在验收资料中分别保存，本报告未改写历史数据。专利资料为用户提供的 1555_PN363626_定稿.docx，引用对象为其中的方法内容，不推断申请人、公开状态或授权状态。外部文献的作者、题名、年份、出处和标识经原始发布页面、作者机构页面或注册元数据核验，核验日期为 2026 年 10 月 2 日。

正文采用编号引用，参考文献中的 DOI 或原始发布地址可用于核验。部分经典期刊的上线年份与卷期年份不同，著录使用正式卷期年份；预印本使用对应首次发布年份并明确 arXiv 编号。文献提供背景、方法思想或分析依据，不为本文尚未开展的实验结果背书。全部拟设阈值、样本规模和指标收益均在正文注明为研究计划。

参考文献

- [1] KEHOE B, PATIL S, ABBEEL P, et al. A Survey of Research on Cloud Robotics and Automation[J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2015, 12(2): 398–409. DOI: 10.1109/TASE.2014.2376492. [原始来源](#)
- [2] SHI W, CAO J, ZHANG Q, et al. Edge Computing: Vision and Challenges[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2016, 3(5): 637–646. DOI: 10.1109/JIOT.2016.2579198. [原始来源](#)
- [3] ZHOU Z, CHEN X, LI E, et al. Edge Intelligence: Paving the Last Mile of Artificial Intelligence With Edge Computing[J]. Proceedings of the IEEE, 2019, 107(8): 1738–1762. DOI: 10.1109/JPROC.2019.2918951. [原始来源](#)
- [4] HESPANHA JP, NAGHSHTABRIZI P, XU Y. A Survey of Recent Results in Networked Control Systems[J]. Proceedings of the IEEE, 2007, 95(1): 138–162. DOI: 10.1109/JPROC.2006.887288. [原始来源](#)
- [5] TABUADA P. Event-Triggered Real-Time Scheduling of Stabilizing Control Tasks[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2007, 52(9): 1680–1685. DOI: 10.1109/TAC.2007.904277. [原始来源](#)
- [6] HEEMELS WPMH, JOHANSSON KH, TABUADA P. An introduction to event-triggered and self-triggered control[C]. Proceedings of the 51st IEEE Conference on Decision and Control (CDC), 2012: 3270–3285. DOI: 10.1109/CDC.2012.6425820. [原始来源](#)
- [7] YATES R D, SUN Y, BROWN III D R, et al. Age of Information: An Introduction and Survey[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2021, 39(5): 1183–1210. DOI: 10.1109/JSAC.2021.3065072. [原始来源](#)
- [8] KAEHLING LP, LOZANO-PEREZ T. Hierarchical task and motion planning in the now[C]. 2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2011: 1470–1477. DOI: 10.1109/ICRA.2011.5980391. [原始来源](#)
- [9] COLLEDANCHISE M, ÖGREN P. Behavior Trees in Robotics and AI: An Introduction[EB/OL]. arXiv:1709.00084, 2017 [2026-10-02]. [原始来源](#)
- [10] AHN M, BROHAN A, BROWN N, et al. Do As I Can, Not As I Say: Grounding Language in Robotic Affordances[EB/OL]. arXiv:2204.01691, 2022 [2026-10-02]. [原始来源](#)
- [11] HUANG W, XIA F, XIAO T, et al. Inner Monologue: Embodied Reasoning through Planning with Language Models[EB/OL]. arXiv:2207.05608, 2022 [2026-10-02]. [原始来源](#)
- [12] LIANG J, HUANG W, XIA F, et al. Code as Policies: Language Model Programs for Embodied Control[EB/OL]. arXiv:2209.07753, 2022 [2026-10-02]. [原始来源](#)
- [13] HUANG W, WANG C, ZHANG R, et al. VoxPoser: Composable 3D Value Maps for Robotic Manipulation with Language Models[EB/OL]. arXiv:2307.05973, 2023 [2026-10-02]. [原始来源](#)

- [14] BROHAN A, BROWN N, CARBAJAL J, et al. RT-2: Vision-Language-Action Models Transfer Web Knowledge to Robotic Control[EB/OL]. arXiv:2307.15818, 2023 [2026-10-02]. [原始来源](#)
- [15] KIM MJ, PERTSCH K, KARAMCHETI S, et al. OpenVLA: An Open-Source Vision-Language-Action Model[EB/OL]. arXiv:2406.09246, 2024 [2026-10-02]. [原始来源](#)
- [16] PHYSICAL INTELLIGENCE, BLACK K, BROWN N, et al. $\pi_{0.5}$: a Vision-Language-Action Model with Open-World Generalization[EB/OL]. arXiv:2504.16054, 2025 [2026-10-02]. [原始来源](#)
- [17] SHA L. Using simplicity to control complexity[J]. IEEE Software, 2001, 18(4): 20–28. DOI: 10.1109/MS.2001.936213. [原始来源](#)
- [18] AMES AD, XU X, GRIZZLE JW, et al. Control Barrier Function Based Quadratic Programs for Safety Critical Systems[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2017, 62(8): 3861–3876. DOI: 10.1109/TAC.2016.2638961. [原始来源](#)
- [19] ALSHIEKH M, BLOEM R, EHLERS R, et al. Safe Reinforcement Learning via Shielding[J]. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2018, 32(1). DOI: 10.1609/aaai.v32i1.11797. [原始来源](#)
- [20] HENZINGER TA. The theory of hybrid automata[C]. Proceedings 11th Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science, 1996: 278–292. DOI: 10.1109/LICS.1996.561342. [原始来源](#)
- [21] GARCÍA J, FERNÁNDEZ F. A Comprehensive Survey on Safe Reinforcement Learning[J]. Journal of Machine Learning Research, 2015, 16(42): 1437–1480. [原始来源](#)
- [22] TOBIN J, FONG R, RAY A, et al. Domain randomization for transferring deep neural networks from simulation to the real world[C]. 2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2017: 23–30. DOI: 10.1109/IROS.2017.8202133. [原始来源](#)
- [23] PENG XB, ANDRYCHOWICZ M, ZAREMBA W, et al. Sim-to-Real Transfer of Robotic Control with Dynamics Randomization[C]. 2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2018: 3803–3810. DOI: 10.1109/ICRA.2018.8460528. [原始来源](#)
- [24] ZHAO W, PEÑA QUERALTA J, WESTERLUND T. Sim-to-Real Transfer in Deep Reinforcement Learning for Robotics: a Survey[C]. 2020 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), 2020: 737–744. DOI: 10.1109/SSCI47803.2020.9308468. [原始来源](#)
- [25] TODOROV E, EREZ T, TASSA Y. MuJoCo: A physics engine for model-based control[C]. 2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2012: 5026–5033. DOI: 10.1109/IROS.2012.6386109. [原始来源](#)
- [26] MAKОВИYCHUK V, WAWRZYNIAK L, GUO Y, et al. Isaac Gym: High Performance GPU-Based Physics Simulation For Robot Learning[EB/OL]. arXiv:2108.10470, 2021 [2026-10-02]. [原始来源](#)
- [27] MITTAL M, YU C, YU Q, et al. Orbit: A Unified Simulation Framework for Interactive Robot Learning Environments[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2023, 8(6): 3740–3747. DOI: 10.1109/LRA.2023.3270034. [原始来源](#)

- [28] MACENSKI S, FOOTE T, GERKEY B, et al. Robot Operating System 2: Design, architecture, and uses in the wild[J]. Science Robotics, 2022, 7(66): eabm6074. DOI: 10.1126/scirobotics.abm6074. [原始来源](#)
- [29] SUCAN IA, MOLL M, KAVRAKI LE. The Open Motion Planning Library[J]. IEEE Robotics & Automation Magazine, 2012, 19(4): 72–82. DOI: 10.1109/MRA.2012.2205651. [原始来源](#)
- [30] HENDERSON P, ISLAM R, BACHMAN P, et al. Deep Reinforcement Learning That Matters[J]. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2018, 32(1). DOI: 10.1609/aaai.v32i1.11694. [原始来源](#)
- [31] PINEAU J, VINCENT-LAMARRE P, SINHA K, et al. Improving Reproducibility in Machine Learning Research (A Report from the NeurIPS 2019 Reproducibility Program)[J]. Journal of Machine Learning Research, 2021, 22(164): 1–20. [原始来源](#)
- [32] EFRON B. Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife[J]. The Annals of Statistics, 1979, 7(1): 1–26. DOI: 10.1214/aos/1176344552. [原始来源](#)
- [33] 机器人控制方法、装置及存储介质[Z]. 用户提供的专利文稿：1555_PN363626_定稿.docx，版本日期未注明，参阅日期 2026-10-02. 未确认公开申请号及授权状态。 [资料文件](#)
- [34] BIG-small 项目资料[Z]. docs/architecture.md；artifacts/deployment/final_acceptance.json 及关联验证报告. 仓库快照 396325729364d1014eb0c7beed9eb1aa11936ed7，2026-10-02. [资料文件](#)